

的最后一个阶段，也称为交付测试。验收测试的目的是确保软件准备就绪，并且可以让最终用户将其用于执行软件的既定功能和任务。

验收测试是向未来的用户表明系统能够像预定要求那样工作。经集成测试后，已经按照设计把所有的模块组装成一个完整的软件系统，接口错误也已经基本排除了，接着就应该进一步验证软件的有效性，这就是验收测试的任务，即软件的功能和性能如同用户所合理期待的那样。

实施验收测试的常用策略有三种，分别是正式验收，非正式验收或 Alpha 测试，以及 Beta 测试。

(1) 正式验收测试：是一项管理严格的过程，它通常是系统测试的延续。计划和设计这些测试的周密和详细程度不亚于系统测试。选择的测试用例应该是系统测试中所执行测试用例的子集。

在某些组织中，开发组织（或其独立的测试小组）与最终用户组织的代表一起执行验收测试。在其他组织中，验收测试则完全由最终用户组织执行，或者由最终用户组织选择人员组成一个客观公正的小组来执行。

(2) 非正式验收：在非正式验收测试中，执行测试过程的限定不像正式验收测试中那样严格。在此测试中，确定并记录要研究的功能和业务任务，但没有可以遵循的特定测试用例。测试内容由各测试员决定。这种验收测试方法没有正式验收测试那样组织有序，而且更为主观。

(3) Beta 测试：相比于以上两种验收测试策略，Beta 测试需要的控制是最少的。在 Beta 测试中，采用的细节多少、数据和方法完全由各测试员决定。各测试员负责创建自己的环境、选择数据，并决定要研究的功能、特性或任务。各测试员负责确定自己对于系统当前状态的接受标准。Beta 测试由最终用户实施，通常开发（或其他非最终用户）组织对其的管理很少或不进行管理。Beta 测试是所有验收测试策略中最主观的。

Beta 测试是软件的多个用户在一个或多个用户的实际使用环境下进行的测试。开发者通常不在测试现场，Beta 测试不能由程序员或测试员完成。

验收测试确保软件准备就绪，按照项目合同、任务书、双方约定的验收依据文档，向软件购买者展示该软件系统满足原始需求。

验收测试的相关规定如下：

- 测试阶段：系统测试通过后。
- 测试对象：整个系统（包括软件、硬件）。
- 测试人员：主要是最终用户或者需求方。
- 测试依据：用户需求、验收标准。
- 测试方法：黑盒测试。
- 测试内容：同系统测试（功能、各类文档等）。

14.4.3 按被测软件划分

1. App 测试

App 测试是指对移动应用进行的测试，包括对移动应用的业务、兼容性、健壮性等一系列需求的验证。

App 测试的主要测试内容包括：逻辑测试、功能 /bug 测试、界面测试、兼容性测试、漏洞检查、压力测试、中断测试、弱网测试。

2. Web 测试

Web 测试是软件测试的一部分，是针对 Web 应用的一类测试。由于 Web 应用与用户直接相关，又通常需要承受长时间的大量操作，因此 Web 项目的功能和性能都必须经过可靠的验证。通过测试可以尽可能地多发现浏览器端和服务器端程序中的错误并及时加以修正，以保证应用的质量。由于 Web 具有分布、异构、并发和平台无关的特性，因而它的测试要比普通程序复杂得多。

3. 物联网测试

物联网（Internet of Things, IoT）测试是一种检查物联网设备的测试。现在，人们越来越需要更好、更快的服务，例如多重设备访问，创建、使用和共享数据等，以提供更大的洞察力和控制力。因此，物联网测试非常重要。

物联网测试大致围绕安全、分析、设备、网络、处理器、操作系统、平台和标准进行。

4. 车联网测试

车联网（Vehicle-to-Everything, V2X）是以车辆为主体，依靠通信网络互连实现车与车（V2V）、车与人（V2P）、车与网（V2N）、车与基础设施（V2I）的互联互通、信息共享，进而达到保障交通安全、提高驾驶体验、拓展智能服务等目标。

车联网中，车辆将与其他车辆以及路边基础设施进行通信，共享位置、速度、加速度，甚至防抱死制动系统激活信息。

5. 大数据测试

大数据测试通常是指对采用大数据技术的系统或应用的测试。大数据测试可以分为两个维度，一个维度是数据测试，另一个维度是大数据系统测试和大数据应用产品测试。

大数据系统测试主要包括功能、基准、安全和可靠性测试。功能测试主要是对数据的采集和传输、数据的存储和管理、数据计算、数据的查询和分析，以及数据的可视化等功能的测试。基准测试主要用于对比和评估大数据框架组件的性能指标等。

6. AI 测试

AI 测试是对基于 AI 的应用系统的测试。与任何系统一样，基于 AI 的系统具有功能性和非功能性需求。某些传统的测试方法也会在 AI 软件测试中用到，例如在代码级的单元测试，以及 AI 系统的一些性能测试、可伸缩性测试、安全性测试等。

由于 AI 系统与传统系统所采用的技术有很大不同，如机器学习、逻辑程序、规则引擎、演绎分类器、神经网络等，再加上 AI 系统的特点是不确定性和概率性、对大数据具有依赖性、随机性的输入 / 输出、难以预测所有应用场景、需要从过去的行为中不断自我学习等，因此传统的方法和测试工具将不能满足 AI 测试的需要。

AI 测试要面临很多挑战，例如，缺乏涵盖基于完整性的 AI 系统开发标准、缺乏高度集成